

Presion Sonora, Intensidad, Decibeles y Seguridad Auditiva

Documento ampliado para comprender como se mide el nivel sonoro, por que los decibeles no son lineales y por que la exposicion debe tratarse como una decision tecnica y preventiva.

UNIDAD	ESTADO	VALIDACION	BASE
Unidad 02	Documento ampliado v0.2	Pendiente Matias	Documento Madre + Formato C

NOTA DE ALCANCE

Este documento es material educativo interno. No reemplaza mediciones profesionales, normativa vigente ni criterio de seguridad. Antes de publicarse como curso oficial o evaluacion debe ser validado por el experto tecnico correspondiente.

01 Antes de leer

Que deberia quedar claro al terminar esta fuente

Que vas a entender	Por que importa
Distinguir presion sonora, intensidad fisica y volumen percibido.	Evita confundir una magnitud medible con una sensacion subjetiva.
Comprender por que se usa decibel y por que la escala es logaritmica.	Permite interpretar cambios pequenos de dB que representan cambios grandes de energia.
Leer valores de dB con criterio operativo.	Ayuda a decidir cuando medir, bajar nivel, aumentar distancia o proteger la audicion.
Relacionar nivel sonoro, distancia y tiempo de exposicion.	La seguridad auditiva depende del nivel y de la duracion, no solo de un numero aislado.
Entender que en vivo no alcanza con escuchar al lado del parlante.	La cobertura, la sala y la posicion cambian lo que recibe cada persona.

CRITERIO DE LECTURA

Primero se lee el Documento Fuente completo. Despues se pasa a ideas principales, actividad y cuestionario. Este documento prepara la practica: no reemplaza medicion real ni validacion experta.

02 Analisis critico de los insumos

El Documento Madre introduce el tema con una explicación muy valiosa para estudiantes: el empujón en cadena, la necesidad de medir para cuidar los oídos y la relación entre distancia y nivel. Esa base se conserva porque es pedagógicamente clara.

Sin embargo, para una versión de curso se deben ajustar algunos conceptos para que no queden imprecisos:

Formulación inicial	Ajuste para el curso	Motivo
La intensidad es equivalente al volumen.	La intensidad es una magnitud física; el volumen o sonoridad es una percepción.	El oído no responde linealmente y depende también de la frecuencia.
0 dB indica que el hombre no puede distinguirlo.	0 dB SPL es un nivel de referencia cercano al umbral de audición a 1 kHz; no significa silencio absoluto.	Puede existir sonido por debajo o fuera de la percepción humana.
A partir de 120 dB duele el oído.	120 dB es una referencia aproximada asociada al umbral de dolor; el riesgo depende de nivel, duración y condiciones.	Evita transformar una referencia en límite absoluto.
Si se duplica distancia, bajan 6 dB.	Regla práctica válida para fuente puntual en campo libre; en salas reales puede variar por reflexiones.	En recintos cerrados la reverberación modifica la caída.
dB como unidad amigable.	dB expresa una relación logarítmica respecto de una referencia.	La escala permite manejar rangos enormes de presión o intensidad.

IDEA CLAVE

La mejora no consiste en borrar el material original. Consiste en conservar su claridad y reforzarlo con precisión física, criterio de seguridad y trazabilidad de fuentes.

03 Presión sonora

La variación de presión que produce la onda

El sonido en el aire puede entenderse como una sucesión de compresiones y rarefacciones. Cuando una fuente vibra -una voz, un parlante o un instrumento-, empuja y relaja el aire que la rodea. Ese cambio no desplaza el aire completo hasta el oyente como si fuera viento: transmite energía de partícula a partícula.

La presión sonora es la variación de presión producida por la onda sonora respecto de la presión atmosférica normal. En una compresión, la presión local aumenta. En una rarefacción, disminuye. Esa alternancia llega al oído o al micrófono y se transforma en una sensación auditiva o en una señal eléctrica.

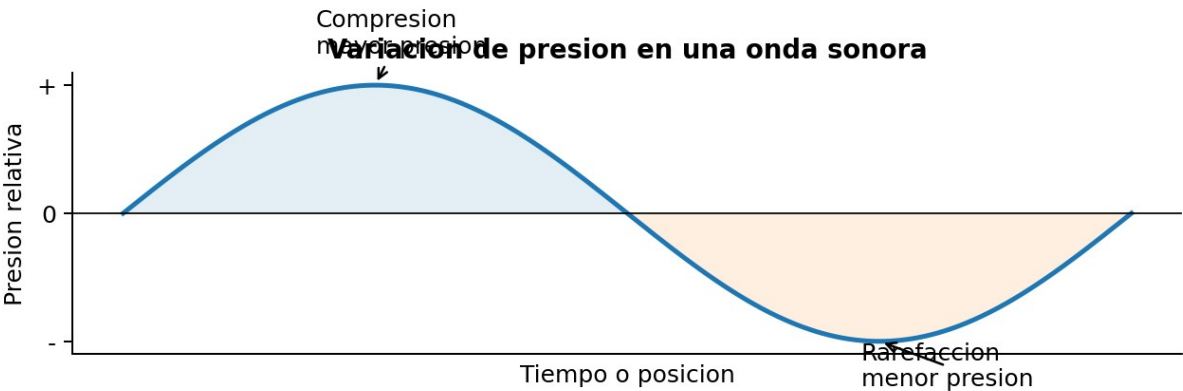


Diagrama propio: variacion de presion, compresion y rarefaccion.

ATENCION TECNICA

Presion sonora no es lo mismo que presion atmosferica. La presion atmosferica es el estado base; la presion sonora es la pequena variacion producida por la onda.

04 Intensidad y volumen percibido

Por que no conviene tratarlos como sinonimos

En lenguaje cotidiano se suele decir que un sonido tiene mas o menos volumen. En fisica, en cambio, la intensidad se relaciona con la potencia acustica que atraviesa una superficie. Es una magnitud medible, mientras que el volumen percibido depende del sistema auditivo y de la frecuencia.

Un sonido puede tener el mismo nivel fisico y percibirse distinto si cambia la frecuencia. Por ejemplo, el oido humano suele ser mas sensible en ciertas zonas medias que en extremos muy graves o muy agudos. Por eso una lectura de dB ayuda, pero no agota toda la experiencia de escucha.

Concepto	Que describe	Como se interpreta en sonido
Presion sonora	Variacion de presion causada por una onda sonora.	Se expresa habitualmente como nivel de presion sonora en dB SPL/NPS.
Intensidad sonora	Potencia acustica por unidad de area.	Aumenta con la energia transportada por la onda.
Volumen / sonoridad	Percepcion subjetiva de que un sonido es mas fuerte o mas debil.	Depende de nivel, frecuencia, contexto y audicion de la persona.
Amplitud	Magnitud de la variacion de la onda.	Mayor amplitud suele asociarse con mayor nivel, pero no equivale sola a calidad sonora.

IDEA CLAVE

En el curso conviene decir: la intensidad se mide; el volumen se percibe. Estan relacionados, pero no son exactamente lo mismo.

05 Decibeles

Una escala logaritmica para rangos enormes

El oido humano puede responder a variaciones de presion muy pequenas y tambien a sonidos extremadamente intensos. Manejar ese rango con una escala lineal seria incomodo. Por eso se usa el decibel, que expresa relaciones de nivel en escala logaritmica.

En audio educativo hay dos ideas que deben quedar claras. Primero: un aumento pequeno en dB puede representar un cambio fisico importante. Segundo: el dB siempre depende de una referencia. Por eso aparecen expresiones como dB SPL, dBA, dBu o dBV segun que se este midiendo.

Cambio	Interpretacion fisica aproximada	Lectura practica
+3 dB	Aproximadamente el doble de intensidad o energia acustica.	Suele notarse, pero no se percibe como el doble de volumen.
+6 dB	Duplicacion aproximada de presion sonora.	Tambien aparece como regla practica al reducir distancia a la mitad en campo libre.
+10 dB	Diez veces la intensidad.	Puede percibirse aproximadamente como el doble de sonoridad en muchos contextos.
0 dB SPL	Referencia cercana al umbral de audicion a 1 kHz.	No significa ausencia absoluta de sonido.

Escala orientativa de nivel sonoro

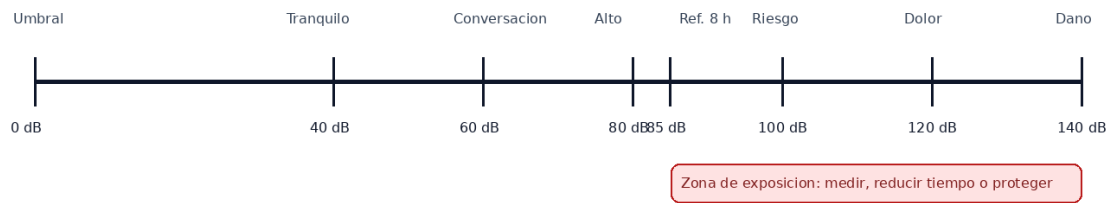


Diagrama propio: escala orientativa. Los valores son educativos y deben interpretarse por contexto.

ATENCION TECNICA

No mezclar dB SPL, dBA, dBu y dBV como si fueran lo mismo. Todos usan decibeles, pero no miden lo mismo ni tienen la misma referencia.

06 Distancia, cobertura y caida de nivel

Por que no alcanza medir al lado del parlante

En campo libre, si una fuente se comporta aproximadamente como fuente puntual, al duplicar la distancia el nivel puede bajar alrededor de 6 dB. Esta regla es muy útil para pensar cobertura, pero no debe aplicarse mecánicamente a cualquier sala.

En un recinto cerrado hay reflexiones, reverberación, absorción, zonas de sombra, público, temperatura, humedad y viento si es al aire libre. Por eso el operador no debería confiar solo en lo que escucha al lado del parlante: debe considerar que diferentes zonas del público pueden recibir niveles distintos.

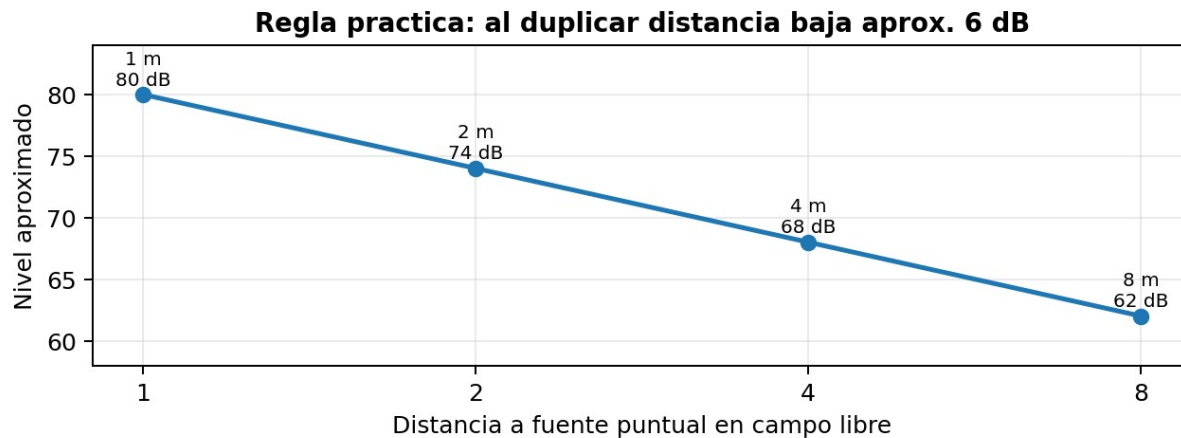


Diagrama propio basado en la regla practica de caída por distancia.

APLICACION EN SONIDO

Si cerca del parlante el nivel es cómodo, puede faltar cobertura atrás. Si atrás se escucha bien, adelante puede quedar demasiado alto. La solución no es solo subir volumen: también importa distribuir, orientar y medir.

07 Seguridad auditiva

Nivel, duración y exposición

La seguridad auditiva no depende solamente de un número instantáneo de dB. Depende de la combinación entre nivel sonoro, tiempo de exposición, carácter del ruido, distancia, protección y sensibilidad individual. Un nivel alto durante poco tiempo y un nivel moderado durante muchas horas pueden representar riesgos diferentes.

Para el curso, conviene trabajar la idea de exposición: cuanto más alto es el nivel, menor debería ser el tiempo de exposición sin protección. En contexto laboral, la SRT Argentina trabaja con medición, dosis diaria, ponderación A, dosímetro o sonómetro integrador y criterios de jornada.

Situación	Riesgo educativo	Criterio de acción
Ensayo o montaje con parlantes cerca	Exposición repetida a niveles altos.	Medir, limitar tiempo y usar protección cuando corresponda.
Evento con público y operador expuesto muchas horas	Fatiga auditiva y pérdida de referencia.	Controlar niveles durante todo el evento, no solo al inicio.
Picos fuertes o ruidos de impacto	Riesgo aunque el promedio parezca aceptable.	Evitar picos, usar protección y revisar límites aplicables.

Situacion	Riesgo educativo	Criterio de accion
Trabajo en ambiente ruidoso	Exposicion diaria acumulada.	Aplicar protocolo de medicion y criterios de higiene y seguridad.

Criterio operativo: medir antes de decidir

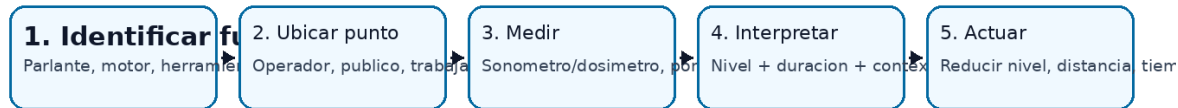


Diagrama propio: decision operativa antes de aceptar niveles altos.

CRITERIO PREVENTIVO

En Sonido Play no vamos a enseñar “cuanto aguanta el oído” como si fuera un desafío. Vamos a enseñar a reconocer riesgo, medir, reducir exposicion y pedir validacion tecnica cuando corresponda.

08 Medicion basica

Que significa medir y que no significa

Medir no es mirar una app del celular y dar por cerrado el tema. Una medicion seria requiere instrumento adecuado, configuracion correcta, ubicacion representativa, tiempo de medicion coherente y criterio para interpretar el resultado.

Para fines educativos, se puede mostrar un medidor como recurso visual para entender el concepto. Pero si el resultado tiene consecuencias laborales, legales o de seguridad, debe aplicarse el procedimiento correspondiente y usar equipamiento apropiado.

Elemento	Funcion	Precaucion
Sonometro	Mide nivel sonoro en un punto.	Debe estar calibrado y configurado correctamente.
Dosimetro	Evalua exposicion personal durante un periodo.	Se usa cuando interesa la dosis recibida por una persona.
Ponderacion A / dBA	Aproxima la sensibilidad del oido humano para evaluaciones de ruido.	No es lo mismo que dB SPL plano.
Tiempo de exposicion	Indica cuanto dura la exposicion al nivel medido.	Sin tiempo, el dato de dB queda incompleto para seguridad.

IDEA CLAVE

Un numero de dB sin contexto puede engañar. Siempre preguntar: donde se midio, durante cuanto tiempo, con que instrumento, con que ponderacion y para que decision.

09 Aplicacion en espectaculos

Como usar esta unidad en una situacion real

En sonido de espectaculos, el objetivo no es solamente que “suene fuerte”. El objetivo es lograr inteligibilidad, cobertura, impacto artistico y seguridad. Subir nivel no siempre mejora la mezcla: puede producir fatiga, distorsion, acoples, incomodidad o riesgo auditivo.

Un operador principiante suele evaluar desde su posicion. Un operador con criterio pregunta que pasa en diferentes zonas: adelante, al fondo, laterales, monitoreo, escenario y lugares de trabajo prolongado. Tambien distingue entre el nivel para el publico y la exposicion del equipo tecnico.

Pregunta operativa	Que ayuda a decidir
¿Donde esta la fuente principal?	Cobertura y zonas de mayor presion.
¿Quien esta expuesto mas tiempo?	Riesgo para operador, musicos, tecnicos o trabajadores.
¿El nivel alto mejora o empeora la claridad?	Si conviene ecualizar, reorientar, distribuir o bajar.
¿La sala refleja mucho?	Si el problema es nivel directo, reverberacion o inteligibilidad.
¿Hay medicion representativa?	Si la decision se basa en dato o en impresion subjetiva.

PUENTE CON LA PROXIMA UNIDAD

La Unidad 03 profundiza eco, reverberacion, absorcion y reflexion. Esos fenomenos explican por que el nivel medido y el sonido percibido cambian tanto entre espacios.

10 Glosario minimo

Conceptos que deben quedar disponibles antes del cuestionario

Concepto	Explicacion breve
Presion sonora	Variacion de presion producida por una onda sonora respecto de la presion atmosferica.
dB SPL / NPS	Nivel de presion sonora expresado en decibeles respecto de una presion de referencia.
dBA	Nivel ponderado A, usado con frecuencia en evaluaciones de ruido y exposicion.
Intensidad sonora	Potencia acustica por unidad de area transportada por la onda.
Sonoridad / volumen	Percepcion subjetiva de fuerza sonora.
Amplitud	Magnitud de variacion de una onda.
Dosis de ruido	Energia sonora recibida durante un periodo de exposicion.
Sonometro	Instrumento para medir nivel sonoro en un punto.
Dosimetro	Instrumento para evaluar exposicion personal

Concepto	Explicación breve
	acumulada.

11 Preparación para cuestionario

Antes de avanzar, el alumno debería poder responder

- Explicar por qué intensidad y volumen no son exactamente lo mismo.
- Decir por qué se usa una escala logarítmica para el sonido.
- Interpretar que +3 dB, +6 dB y +10 dB no significan lo mismo.
- Explicar por qué 0 dB SPL no significa silencio absoluto.
- Justificar por qué el tiempo de exposición importa para seguridad auditiva.
- Proponer una acción si un evento suena demasiado fuerte adelante pero bajo al fondo.
- Distinguir una medición educativa de una medición con valor técnico/legal.

12 Actividad sugerida

Puente entre lectura y aplicación

MICRODESAFIO PROPUESTO

Microcaso: durante una prueba de sonido el operador mide valores altos cerca del parlante, pero al fondo de la sala se escucha poco definido. El alumno debe elegir tres acciones antes de simplemente subir el master: medir en otra posición, revisar orientación/cobertura, reducir exposición cercana, ajustar distribución, o consultar criterio técnico.

Evidencia esperada: el alumno no debería responder solo “subir volumen”. Debería demostrar que entiende la relación entre nivel, distancia, sala, seguridad y cobertura.

13 Anexo A - bloque base del Documento Madre

Texto de clase conservado como insumo interno de trazabilidad

USO DEL ANEXO

Este bloque se conserva como material fuente interno. El Documento Fuente anterior transforma, corrige y ordena este contenido para uso educativo.

Clase 2:

Eco, reverberancia y absorción de sonido.

Presión sonora:

“En la primaria te ponían en fila agarrando los hombros de la persona de adelante. Y el último estudiante empuja. El empujón avanza en cadena.”

En este ejemplo se pueden analizar varias cuestiones: la fuerza del empujón. Porque si empuja muy suave, puede que no llegue al primero (presión sonora: esto se puede/debe medir para cuidar los oídos y para asegurarse que se escuche). Puede llamarse energía acústica o potencia acústica. (dB)

Blacksmith Academy · Sonido Play · Documento Fuente

-0,0005 a millones. Es el orden de micro Pascales que podemos oír. (intensidad). Y nosotrxs lo medimos con una unidad más amigable y con menos 0:dB

-dB (nivel de presión sonora)

-También se puede calcular cuánto se va perdiendo en el aire el sonido

Por ejemplo, un mosquito suena a 5dB y el motor de un auto tiene entre 75 y 80 dB medido a un mt. A mayor distancia se mediría menos.

A partir de los 120dB duele el oído. Y entre 150 y 160dB corro riesgo de muerte. Porque puede que el aire en las vías respiratorias rompa los alveolos pulmonares. Una bomba tiene aprox 120dB y nos puede dejar sordxs.

Ilustración 1bx o dB meter para medir dB

La intensidad

La intensidad de un sonido es equivalente al volumen. Se clasifican como sonidos fuertes o débiles y es la potencia la que consigue una mayor o menor amplitud de la onda sonora.

La intensidad se mide en decibelios, y también existe un rango audible para el ser humano: 0 dB, que indica que el hombre no es capaz de distinguirlo y 140 dB, un volumen que resultaría doloroso. La intensidad hace referencia a la amplitud de la onda sonora.

Ejemplo: En un recital pueden ser aceptados diferentes niveles. Si hay una cena entre 60dB, 80dB para rock 70/80dB y en electrónica puede hasta 110dB

Volvemos al ejemplo del empujón en la fila en primaria. Si el compañero empuja una sola vez, no habría un fenómeno vibratorio. Para que el sonido se perciba tiene que haber empujones constantes. (varios empujones). Esa repetición de empujones y la cantidad de veces que lo haga en un tiempo determinado, sería la frecuencia.

14 Anexo B - referencias externas usadas

Síntesis, no copia

OpenStax se usó para reforzar intensidad física, nivel de intensidad del sonido, escala logarítmica, audición humana y relaciones de dB. La SRT Argentina se usó como referencia normativa argentina para ruido laboral, medición, dosis y criterios de exposición. No se reprodujeron bloques extensos de texto externo; se sintetizaron conceptos y se registraron fuentes.

15 Fuentes y control interno

Trazabilidad de investigacion y estado de uso

Fuente	Estado	Uso dentro de la unidad
Documento Madre - Sonido del Espectaculo 2020	Fuente interna principal	Base de clase sobre presion sonora, intensidad, dB, ejemplos y distancia.
Guia de estudio teorico Sonido del Espectaculo - Blacksmith Academy	Fuente interna depurada	Mapa conceptual y glosario inicial.
OpenStax - Fisica Universitaria Vol. 1, 17.3 Intensidad del sonido	Verde con atribucion CC BY	Refuerzo fisico sobre intensidad, nivel de intensidad, decibeles y audicion.
SRT Argentina - Protocolo y Guia Practica sobre ruido en ambiente laboral	Verde como referencia normativa	Referencia para seguridad auditiva, medicion, dosis, dBA y exposicion.
Blacksmith Source Usage Policy	Gobernanza interna	Criterio de no copiar, registrar fuentes y transformar en conocimiento propio.